

# MARCO CONCEPTUAL — OXÍGENO DISUELTO EN EL AGUA

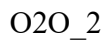
## 1. ¿Qué es el oxígeno disuelto?

El **oxígeno disuelto (OD)** es el oxígeno molecular  $\text{O}_2$  que se encuentra físicamente disuelto en el agua y que está disponible para los organismos acuáticos y para los microorganismos que participan en los procesos biológicos del sistema.

El oxígeno disuelto **no es una molécula de agua**. El agua está constituida por moléculas:



mientras que el oxígeno disuelto corresponde principalmente a moléculas:



que se encuentran dispersas entre las moléculas de agua.

Se expresa principalmente como:

OD (mg/L)

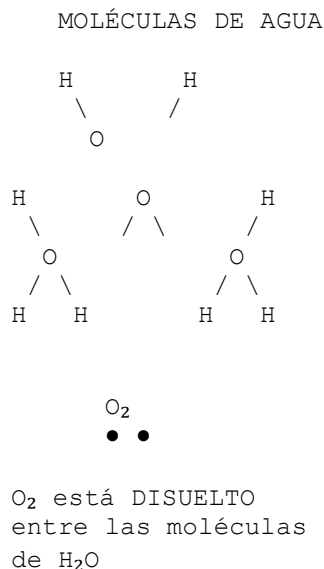
y también como:

% de saturación

---

## 2. ¿Cómo está el oxígeno dentro del agua?

Una forma intuitiva de imaginarlo es la siguiente:



El agua es una sustancia **polar**. Sus moléculas poseen una distribución desigual de cargas eléctricas.

El oxígeno molecular  $\text{O}_2$ , en cambio, es una molécula no polar. Aun así, puede encontrarse físicamente disuelto entre las moléculas de agua.

Es importante entender que el oxígeno **no se convierte en agua ni queda químicamente unido permanentemente a ella** por el simple hecho de estar disuelto.

Podemos imaginarlo como:

$\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2$  físicamente disuelto en el agua  $\boxed{\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 \text{ físicamente disuelto en el agua}}$

---

### 3. ¿Por qué es importante el oxígeno disuelto?

El OD es uno de los parámetros más importantes de un sistema acuícola porque interviene simultáneamente en procesos **biológicos, químicos y físicos**.

#### Peces y organismos acuáticos

Los peces utilizan el oxígeno disuelto para la respiración:

$O_2 \rightarrow \text{respiración y producción de energía}$

Cuando el OD disminuye demasiado pueden aparecer:

- estrés;
- reducción de actividad;
- disminución del consumo de alimento;
- alteraciones fisiológicas;
- mortalidad en situaciones extremas.

#### Microorganismos

El oxígeno también es fundamental para numerosos microorganismos, particularmente los que participan en procesos aerobios.

En acuaponía es especialmente importante para la **nitrificación**:

$NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$

#### Materia orgánica

La degradación aerobia de materia orgánica consume oxígeno:

$\text{Materia orgánica} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + \text{energía}$

Por eso una elevada carga orgánica puede incrementar el consumo de OD.

---

## 4. El oxígeno disuelto como un balance dinámico

El OD de un tanque no es estático.

En todo momento existe un balance entre:

### Aportes

- transferencia desde la atmósfera;
- caída de agua;
- turbulencia;
- aireación;
- burbujas;
- microburbujas;
- nanoburbujas;
- otros procesos de transferencia.

### Consumos

- respiración de los peces;
- microorganismos;
- biofiltros;
- degradación de materia orgánica;
- procesos químicos.

Conceptualmente:

$$\frac{dOD}{dt} = \text{Aportes} - \text{Consumos} - \text{Pérdidas}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \text{Aportes} > \text{Consumos} &\Rightarrow OD \uparrow \\ \text{Aportes} < \text{Consumos} &\Rightarrow OD \downarrow \end{aligned}$$

---

## 5. ¿Cómo entra el oxígeno al agua?

La transferencia ocurre principalmente en la **interfase entre el aire y el agua**.

Si el agua tiene menos oxígeno que el que corresponde al equilibrio con la atmósfera, existe una fuerza impulsora para que el oxígeno pase hacia el agua.

Conceptualmente:

Fuerza de transferencia  $\propto C^* - C$   $\boxed{\text{Fuerza de transferencia } \propto C^* - C}$

donde:

- $C^*$  = concentración de oxígeno correspondiente al equilibrio/saturación bajo las condiciones consideradas.
- $C$  = concentración actual de oxígeno.

Por tanto:

$C^* - C \uparrow \Rightarrow$  transferencia potencial  $\uparrow C^* - C \searrow \Rightarrow$  transferencia potencial

A medida que el agua se aproxima a la saturación:

$C \rightarrow C^* \rightarrow C$

la fuerza impulsora disminuye.

---

## 6. ¿Qué significa 100 % de saturación?

El agua tiene una capacidad limitada para mantener oxígeno disuelto bajo determinadas condiciones.

La concentración de saturación depende principalmente de:

- temperatura;
- presión atmosférica/altitud;
- salinidad.

El porcentaje de saturación puede expresarse como:

$$\%Sat = \frac{OD_{medido}}{OD_{saturación}} \times 100 \quad \boxed{\%Sat = \frac{OD_{medido}}{OD_{saturación}} \times 100}$$

Por ejemplo, si bajo determinadas condiciones:

$$OD_{sat} = 9.0 \text{ mg/L} \quad OD_{sat} = 9.0; \text{mg/L}$$

y medimos:

$$OD = 6.3 \text{ mg/L} \quad OD = 6.3; \text{mg/L}$$

entonces:

$$\%Sat = \frac{6.3}{9.0} \times 100 = 70\% \quad \%Sat = \frac{6.3}{9.0} \times 100 = 70\%$$


---

## 7. Saturación no significa una cantidad fija de mg/L

Este concepto es muy importante para AquaControl.

**100 % de saturación no corresponde siempre al mismo valor de mg/L.**

Por ejemplo, el agua fría puede contener más oxígeno que el agua caliente antes de alcanzar la saturación.

En términos generales:

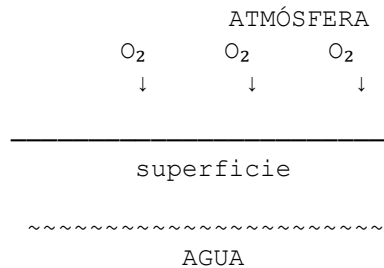
$$\text{Temperatura} \uparrow \Rightarrow OD_{sat} \downarrow \quad \text{Temperatura} \uparrow \Rightarrow OD_{sat} \downarrow$$

Por eso la aplicación debe interpretar el OD considerando la temperatura.

---

## 8. ¿Qué sucede con un espejo de agua?

Un espejo de agua tranquilo tiene una superficie de contacto con la atmósfera.



Existe transferencia de oxígeno, pero está limitada por factores como:

- área superficial;
- diferencia respecto a la saturación;
- temperatura;
- turbulencia;
- renovación de la interfase.

Por tanto:

Espejo tranquilo  $\rightarrow$  transferencia natural  $\boxed{\text{Espejo tranquilo} \rightarrow \text{transferencia natural}}$

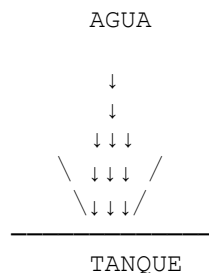
pero generalmente con una **baja velocidad de oxigenación del volumen total**, especialmente cuando el tanque es grande y el área superficial es pequeña.

---

## 9. Caída de agua

Cuando el agua cae se incrementan:

- turbulencia;
- área de contacto;
- renovación de la interfase;
- incorporación de aire;
- ruptura y deformación de la superficie.



Pero aquí debemos hacer una corrección conceptual importante:

**Una caída de agua no es necesariamente un sistema de oxigenación de alta velocidad.**

Una pequeña caída con poco caudal puede oxigenar muy bien **cada litro que atraviesa la caída**, pero aportar poco oxígeno al tanque completo por unidad de tiempo.

---

## 10. Eficiencia por litro versus capacidad de oxigenación

Esta diferencia es fundamental.

Supongamos que una caída recibe:

$$Q=10 \text{ L/min}$$

y aumenta el OD:

$$5.0 \rightarrow 6.0 \text{ mg/L}$$

El incremento es:

$$\Delta \text{OD} = 1.0 \text{ mg/L}$$



La transferencia de oxígeno sería aproximadamente:

$$OTR = Q(C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}})$$

Por tanto:

$$OTR = 10(1) \quad OTR = 10(1) \quad OTR = 10 \text{ mg/min} \quad \boxed{OTR = 10 \text{ mg/min}}$$

o:

$$0.6 \text{ g/h} \quad \boxed{0.6 \text{ g/h}}$$

La caída puede ser **muy eficiente por litro**, pero su capacidad total estará limitada por el pequeño caudal.

---

## 11. Ejemplo: tanque de 1 m<sup>3</sup>

Para:

$$V = 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L} \quad V = 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

y:

$$Q = 10 \text{ L/min} \quad Q = 10 \text{ L/min}$$

el tiempo hidráulico correspondiente a un volumen de tanque es:

$$\tau = \frac{V}{Q} \quad \tau = \frac{1000}{10} \quad \tau = 100 \text{ min} \quad \boxed{\tau = 100 \text{ min}}$$

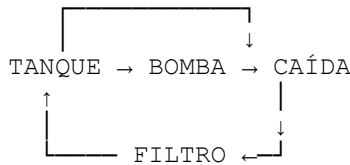
Es decir, en términos ideales, el caudal necesitaría unos **100 minutos para transportar un volumen equivalente al tanque**.

Esto no significa que el tanque permanezca sin oxigenarse durante 100 minutos. Significa que el **recambio hidráulico es relativamente lento**.

---

## 12. Recirculación

La recirculación puede aumentar la transferencia de oxígeno cuando hace que el agua tenga contacto repetido con el aire.



Pero:

Recircular agua  $\neq$  necesariamente oxigenar  $\boxed{\text{Recircular\ agua\neq necesariamente\ oxigenar}}$

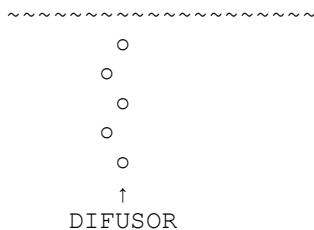
Una recirculación en un circuito cerrado, con poco contacto agua-aire, puede mover grandes cantidades de agua sin incorporar grandes cantidades de oxígeno.

La eficacia dependerá del diseño hidráulico.

---

## 13. Burbujas convencionales

La aireación mediante burbujas introduce aire en el agua.



Mientras la burbuja permanece en contacto con el agua puede producirse transferencia de oxígeno.

La transferencia depende de:

- tamaño de burbuja;
- profundidad;
- tiempo de permanencia;
- caudal de aire;
- área interfacial;

- concentración de OD.

---

## 14. Microburbujas

Al disminuir el diámetro de las burbujas aumenta la relación:

$$\frac{\text{Área}}{\text{Volumen}}$$

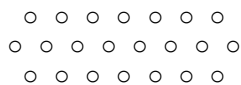
Por tanto, para una cantidad determinada de gas puede existir una superficie interfacial mucho mayor.

Conceptualmente:

BURBUJA GRANDE



MICROBurbujas



Esto puede favorecer la transferencia de oxígeno.

Además, dependiendo del sistema, las microburbujas pueden presentar una velocidad de ascenso menor y permanecer más tiempo en contacto con el agua.

---

## 15. Nanoburbujas

Las nanoburbujas corresponden a estructuras gaseosas de dimensiones nanométricas.

Su comportamiento puede diferir significativamente del de las burbujas convencionales.

Se estudian por características como:

- elevada relación superficie/volumen;
- comportamiento interfacial;
- permanencia en el agua;
- interacción con otras superficies;
- comportamiento físico-químico particular.

Sin embargo, es importante evitar una conclusión automática:

$\text{nanoburbujas} \neq \text{automáticamente mayor transferencia de O}_2$

La transferencia real debe determinarse experimentalmente para cada sistema.

---

## 16. Comparación de los métodos de oxigenación

La comparación correcta debe hacerse considerando **dos dimensiones diferentes**:

**A. ¿Cuánto oxígeno puede incorporar cada litro?**

$$\Delta OD = OD_{\text{salida}} - OD_{\text{entrada}}$$

**B. ¿Cuánto oxígeno incorpora el sistema por unidad de tiempo?**

$$OTR = Q(C_{\text{salida}} - C_{\text{entrada}})$$

Por eso una caída pequeña puede tener:

**alta eficiencia por litro**

pero:

**baja capacidad total de oxigenación.**

---

## Tabla conceptual

| Método                      | Contacto agua-aire | Potencial de transferencia | Velocidad sobre el tanque | Observación                                 |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Espejo de agua              | Bajo               | Bajo                       | Muy baja                  | Depende principalmente del área superficial |
| Recirculación sin aireación | Variable           | Bajo–medio                 | Baja–media                | Depende del contacto con aire               |
| Pequeña caída               | Medio              | Medio–alto por pasada      | Baja–media                | El caudal es determinante                   |
| Gran caída/cascada          | Alto               | Alto                       | Media–alta                | Depende de altura y caudal                  |
| Burbujas convencionales     | Medio              | Medio                      | Media                     | Depende de profundidad y tamaño             |
| Difusor fino                | Alto               | Alto                       | Alta                      | Mayor superficie de burbuja                 |
| Microburbujas               | Muy alto           | Alto potencial             | Alta–muy alta             | Debe evaluarse experimentalmente            |
| Nanoburbujas                | Muy alto potencial | Variable(Alto)             | Variable(Alto)            | No debe asumirse superioridad               |
| Caída + aireación           | Alto               | Alto                       | Alta–muy alta             | Combina mecanismos                          |

Esta tabla es conceptual. No representa valores universales de OTR.

## 17. Velocidad de oxigenación

No solamente interesa saber cuánto OD tiene el agua.

También interesa saber:

**¿Qué tan rápido está aumentando o disminuyendo?**

Podemos calcular:

$$VO_2 = \frac{\Delta OD}{\Delta t} \quad \boxed{V_{O_2} = \frac{\Delta OD}{\Delta t}}$$

Por ejemplo:

$OD_1 = 5.0 \text{ mg/L}$   $OD_2 = 6.0 \text{ mg/L}$

en:

10 min

entonces:

$$VO_2 = \frac{6.0 - 5.0}{10} = 0.1 \text{ mg/L/min}$$

---

## 18. Una medición todavía más importante: $K_L a$

Para comparar técnicamente diferentes sistemas de oxigenación es útil utilizar el **coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno**,  $K_L a$ .

El modelo conceptual es:

$$\frac{dC}{dt} = K_L a (C^* - C)$$

donde:

- $C$  = concentración actual de OD.
- $C^*$  = concentración de equilibrio/saturación.
- $K_L a$  = capacidad de transferencia del sistema.

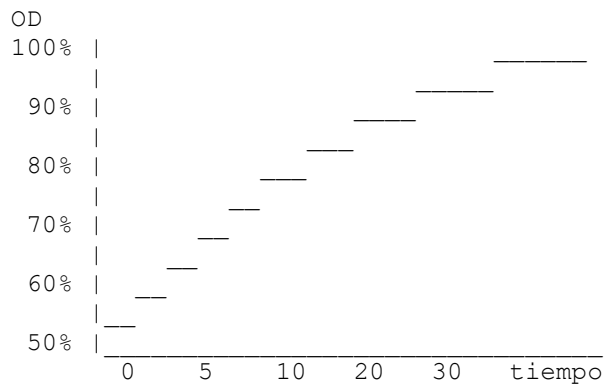
Cuanto mayor sea  $K_L a$ , más rápidamente puede aproximarse el agua al equilibrio bajo las condiciones del ensayo.

---

# 19. Dinámica del oxígeno

Cuando un sistema de oxigenación comienza a funcionar, el OD normalmente no aumenta de forma lineal.

Ejemplo conceptual:



Al principio existe un gran déficit:

$$C^* - C \rightarrow 0$$

y la transferencia puede ser rápida.

A medida que el agua se acerca a la saturación:

$$C^* - C \rightarrow 0$$

y la velocidad disminuye.

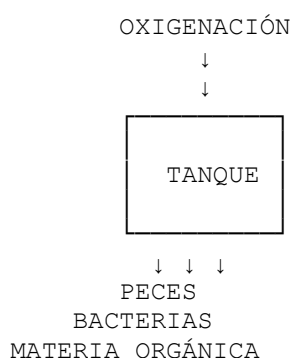
## 20. El consumo de oxígeno cambia la situación

En un tanque acuícola no tenemos solamente oxigenación.

Tenemos simultáneamente:

Aporte de  $O_2$  – Consumo de  $O_2$   $\boxed{\text{Aporte de } O_2 - \text{Consumo de } O_2}$

Por ejemplo:



Puede ocurrir que el sistema de aireación esté funcionando correctamente y, aun así, el OD disminuya porque el consumo supera al aporte.

---

## 21. Una variable muy útil para AquaControl

En lugar de mostrar únicamente:

**OD = 7,2 mg/L**

la aplicación puede analizar:

$OD(t)$

y:

$\frac{dOD}{dt}$

Por ejemplo:



### Situación A

$$OD=7.2\text{mg/L} \quad LOD=7.2\text{mg/L}$$

pero:

$$dODdt = -0.35\text{mg/L/min} \quad \frac{dOD}{dt} = -0.35\text{mg/L/min}$$

El nivel actual puede ser bueno, pero existe una **tendencia de deterioro rápida**.

### Situación B

$$OD=6.5\text{mg/L} \quad LOD=6.5\text{mg/L}$$

y:

$$dODdt = +0.20\text{mg/L/min} \quad \frac{dOD}{dt} = +0.20\text{mg/L/min}$$

El nivel actual es menor, pero el sistema está **recuperando oxígeno**.

Esto es muy valioso para un sistema de control.

---

## 22. Relación entre OD, ORP y calidad del agua

El OD debe interpretarse junto con otros parámetros.

Una relación conceptual puede ser:

$$OD + ORP + pH + NH_4^+ + NO_2^- + NO_3^- + temperatura \quad \boxed{OD + ORP + pH + NH_4^+ + NO_2^- + NO_3^- + temperatura}$$

El ORP puede aportar información sobre el **estado oxidante/reductor**, mientras que el OD mide directamente la cantidad de oxígeno molecular disuelto.

Por tanto:

$$ORP \neq OD \quad \boxed{ORP \neq OD}$$

Un ORP alto no significa necesariamente que el agua tenga una concentración determinada de oxígeno.

---

## 23. Concepto central para el modelo de AquaControl

Para el sistema que estamos desarrollando, propongo considerar el oxígeno mediante cuatro variables:

### 1. Nivel actual

ODOD

### 2. Saturación

%Sat\%Sat

### 3. Velocidad de cambio

$dODdt\frac{\{dOD\}}{\{dt\}}$

### 4. Capacidad de oxigenación

OTROTR

y, cuando podamos realizar ensayos controlados:

KLaK<sub>-</sub>La

Así el sistema no solamente sabrá:

**"Cuánto oxígeno hay".**

También podrá determinar:

**"Qué tan cerca está de la saturación".**

**"Si está aumentando o disminuyendo".**

**"Qué tan rápido responde el sistema de oxigenación".**

**"Cuánto oxígeno está transfiriendo realmente al agua".**

---

## 24. Concepto final

La oxigenación del agua debe entenderse como un **proceso dinámico de transferencia de oxígeno entre una fase gaseosa y una fase líquida**, cuyo resultado depende de la diferencia entre la concentración actual y la concentración de equilibrio, de las condiciones físicas del agua y de la configuración hidráulica y de aireación del sistema.

Por ello, **no existe un método de oxigenación universalmente "mejor" únicamente por su nombre.**

Una caída, una burbuja, una microburbuja o una nanoburbuja deben evaluarse mediante:

$$\frac{\%Saturación}{\Delta OD \Delta t} \quad \text{OTR}$$

y, para una evaluación técnica más completa:

$$KLa$$

La comparación correcta será entonces:

**cuánto oxígeno transfiere + qué tan rápido lo transfiere + cuánto volumen de agua puede tratar + cómo responde el sistema frente al consumo de oxígeno.**

---

**Este sería el concepto que pondría como mensaje principal en la app:**

**El oxígeno disuelto es una variable dinámica. Su importancia no depende únicamente de la concentración presente en el agua, sino también de la relación entre saturación, aporte, consumo y velocidad de transferencia. La eficiencia de un sistema de oxigenación debe evaluarse mediante la cantidad de oxígeno transferida al agua por unidad de tiempo y su capacidad para mantener el nivel de OD requerido frente al consumo de los organismos y procesos biológicos.**